



PROTOCOLO — PRONTO-SOCORRO NATAL DIEGUES

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi / SP • Secretaria Municipal de Saúde

Série de protocolos institucionais de urgência e emergência — uso interno da equipe médica

Protocolo 24 — Hipercalemia e Distúrbios Eletrolíticos Graves: potássio, sódio, cálcio e magnésio

Hipercalemia (estabilizar membrana → deslocar → remover), hipocalemia, hiponatremia (velocidade de correção e mielinólise), hipernatremia, hipo/hipercalcemia, hipomagnesemia — reconhecimento no ECG, doses, monitorização e transferência para diálise — cenário: PS sem nefrologia

Código	PS-ND-24	Versão	1.0 (minuta)
Elaboração	Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986	Data-base	setembro/2026
Aprovação (Diretor Clínico)	_____	Vigência	___/___/___
Aprovação (Coordenação PS)	_____	Revisão prevista	___/___/___

0. Escopo, premissas e fontes

Distúrbios eletrolíticos são causa e consequência de quase todas as emergências desta série (arritmia, convulsão, rebaixamento, PCR) e são **tratáveis com fármacos de prateleira** — desde que reconhecidos. Dois princípios organizam o protocolo: **o ECG e o sintoma mandam mais do que o número** (hipercalemia com ondas T apiculadas se trata agora; hiponatremia crônica assintomática se trata devagar) e **a velocidade de correção é o tratamento** — corrigir rápido demais o sódio ou o potássio mata tanto quanto não corrigir.

Fontes de ancoragem: UK Kidney Association. Clinical practice guidelines: treatment of acute hyperkalaemia in adults, 2023 [UKKA 2023]; Clase CM, et al. Potassium homeostasis and management of dyskalemia in kidney diseases: KDIGO Controversies Conference. Kidney Int 2020;97:42 [KDIGO 2020]; AHA 2025/2020 Guidelines — special circumstances (hyperkalemia) [AHA]; **Spasovski G, et al. Clinical practice guideline on diagnosis and treatment of hyponatraemia (ERBP/ESE/ESICM)**. Eur J Endocrinol 2014;170:G1 [EU-HIPONA 2014]; Verbalis JG, et al. Diagnosis, evaluation, and treatment of hyponatremia: expert panel recommendations. Am J Med 2013;126:S1 [US-HIPONA 2013]; Adrogue HJ, Madias NE. Hypernatremia / Hyponatremia. N Engl J Med 2000; Adrogue HJ, Tucker BM, Madias NE. Diagnosis and management of hyponatremia: a review. JAMA 2022;328:280; Sociedade Brasileira de Nefrologia — Diretrizes (distúrbios do potássio/sódio, edição vigente) [SBN — VERIFICAR]; Endocrine Society / Society for Endocrinology — Emergency management of acute hypercalcaemia and hypocalcaemia (Walsh J, et al. Endocr Connect 2016;5:G9 / Turner J, et al. 2016) [SfE 2016].

Convenção de confiança: doses conforme UKKA 2023, EU-HIPONA 2014 e SfE 2016; **[VERIFICAR]:** eletrólitos/gasometria em ≤ 30 –60 min, gluconato x cloreto de cálcio no estoque, salbutamol nebulizado, patirômer/ciclossilicato (não disponíveis), NaCl 3% (preparo), fluxo de diálise de urgência (Tabajara Ramos / referência nefrológica).

A. Hipercalemia (K > 5,5 mEq/L)

A1. Queixa e contexto

Quase sempre **silenciosa até ser grave**: fraqueza ascendente, parestesias, náuseas, palpitação, bradicardia, síncope, PCR. O contexto é o alerta: **DRC/diálise perdida**, LRA, IECA/BRA/espironolactona/AINE/trimetoprima/heparina, suplemento de K, rabdomiólise (esmagamento, convulsão prolongada, exercício extremo, estatina), lise tumoral, hemólise, acidose (CAD — Protocolo 02), insuficiência adrenal, transfusão maciça, queimadura, hipercalemia por succinilcolina. **Pseudo-hipercalemia** (garrote prolongado, hemólise da amostra, leucocitose/trombocitose extremas): repetir sem garrote antes de tratar se ECG normal e sem contexto.

A2. Gravidade [UKKA 2023]

Gravidade	K (mEq/L)	Conduta
Leve	5,5-5,9	Tratar a causa; revisar fármacos/dieta; repetir em 24 h (ou antes se DRC/ECG)
Moderada	6,0-6,4	ECG; tratamento de deslocamento (insulina-glicose ± salbutamol) + remoção; monitor
Grave	≥6,5 ou qualquer valor com alteração de ECG ou sintomas	Cálcio IV imediato + deslocamento + remoção + monitor contínuo; acionar diálise

A3. ECG — progressão (nem sempre segue a ordem; pode saltar para PCR)

Ondas T apiculadas, estreitas e simétricas (K ~6-7) → achatamento/perda da onda P, PR prolongado → **alargamento do QRS**, BAV, bradicardia → padrão de "onda senoidal" (K >8-9) → FV/assistolia/AESP. Qualquer alteração além da T apiculada = grave. ECG normal não exclui hipercalemia grave (sensibilidade <50%).

A4. Tratamento em três frentes [UKKA 2023; AHA 2025] — todas simultâneas na hipercalemia grave

Frete	Fármaco	Dose	Início / duração	Observações
1. Estabilizar a membrana (não baixa o K)	Gluconato de cálcio 10%	30 mL IV em 5-10 min (3 ampolas de 10 mL); repetir a cada 5-10 min até normalizar o ECG (até 3×); cloreto de cálcio 10% 10 mL (3× mais cálcio — via central ou emergência)	1-3 min / 30-60 min	Indicado se ECG alterado ou $K \geq 6,5$; monitor; cautela em usuário de digoxina (infundir em 20-30 min); não misturar com bicarbonato na mesma via
2. Deslocar para dentro da célula	Insulina regular + glicose	10 U IV em bólus + glicose 50% 50 mL (25 g) em 5 min; se glicemia $<140 \rightarrow 25$ g adicionais e SG 10% 50 mL/h por 5 h; se glicemia >250 , insulina sem glicose	15 min / 4-6 h; $\downarrow K$ 0,6-1,0	Hipoglicemia tardia em 1-3 h (até 20%): glicemia capilar a cada 30 min por 2 h e a cada 1 h por 6 h; dose de 5 U em DRC avançada/baixo peso (UKKA)
	Salbutamol nebulizado	10-20 mg (2-4 mL de 5 mg/mL) em 3 mL SF, nebulizar em 10-15 min (4-8× a dose broncodilatadora); ou 0,5 mg IV lento	15-30 min / 2-4 h; $\downarrow K$ 0,5-1,0	Sinérgico com insulina; taquicardia; menos eficaz em usuário de BB; não usar isolado
	Bicarbonato de sódio 8,4%	50-100 mEq (50-100 mL) IV em 15-30 min	Variável / horas	Só se acidose metabólica (pH $<7,2$); sobrecarga de volume/sódio; efeito modesto — não é 1ª linha (UKKA)
3. Remover do organismo	Furosemida	40-80 mg IV (mais em DRC) + SF 0,9% se hipovolêmico	1 h / horas	Só com diurese; hidratação se depletado
	Resina de troca (poliestirenosulfonato de cálcio — Sorcal®)	30 g VO (ou 30-60 g retal) 1-3×/dia	Horas / lento	Efeito lento e modesto; constipação/necrose intestinal (rara); não substitui as medidas acima; patirômer/ciclossilicato de sódio e zircônio: mais eficazes, [VERIFICAR disponibilidade] (ciclossilicato 10 g 3×/dia por 48 h — UKKA)
	Hemodiálise	—	Definitiva	Indicações: $K \geq 6,5$ refratário às medidas em 2-4 h, ECG grave persistente, DRC/LRA oligúrica, rabdomiólise/lise tumoral com K subindo, PCR por hiperK (RCP prolongada + diálise) → transferir com as medidas em curso

Frente	Fármaco	Dose	Início / duração	Observações
Tratar a causa	Suspender IECA/BRA/ARM/AINE/trimetoprima/suplementos; dieta; corrigir acidose, hipovolemia, obstrução urinária (sonda), hipoadosteronismo (fludrocortisona), insuficiência adrenal (hidrocortisona)			Digoxina: hiperK é sinal de intoxicação grave → Fab (referência)

Monitorização: K a cada 1-2 h até <6 e estável, depois 4-6 h; ECG contínuo até normalizar; glicemia conforme acima. **Rebote** é esperado após 4-6 h (as medidas de deslocamento não removem K) — repetir insulina/salbutamol e garantir remoção. **PCR por hiperK:** Protocolo 30 — cálcio + insulina/glicose + bicarbonato + salbutamol durante a RCP; diálise assim que possível.

A5. Hipocalemia (K < 3,5 mEq/L)

Item	Conduta
Causas	Diuréticos (tiazídico/alça), vômitos/diarreia, laxantes, hiperaldosteronismo, hipomagnesemia (refratária até repor Mg), insulina/ β 2 (deslocamento), alcalose, anfotericina, hipotermia, paralisia periódica, tireotoxicose
Gravidade	Leve 3,0-3,4; moderada 2,5-2,9; grave <2,5 ou sintomática (fraqueza, íleo, rabdomiólise, arritmia — ondas U, T achatadas, QT longo, extrassístoles, torsades, FV; potencializa digoxina)
Reposição oral (preferir)	KCl xarope 6% (0,8 mEq/mL) 10-20 mL 2-3×/dia ou comprimido 600 mg (8 mEq) 1-2 cp 2-3×/dia; alimentos; déficit: cada 0,3 mEq/L abaixo de 4 ≈ 100 mEq de déficit
Reposição IV (grave, sintomática, sem VO, ECG alterado)	KCl 10-20 mEq/h em veia periférica (concentração $\leq$ 40 mEq/L: 10 mL de KCl 19,1% = 25 mEq em 500-1.000 mL SF 0,9%; nunca em glicose — insulina desloca K); até 40 mEq/h em veia central com monitor e K a cada 1 h; nunca em bólus ; arritmia grave/PCR iminente: 10-20 mEq em 10 min com monitor
Magnésio	Repor sempre que K < 3 ou refratário: MgSO_4 50% 2 g (4 mL) IV em 1-2 h; oral se leve
Monitorização	K a cada 2-4 h na reposição IV; ECG contínuo se <2,5; ajustar em DRC (metade da velocidade)
Transferir	K < 2,0, arritmia ventricular, paralisia/insuficiência respiratória, necessidade de via central/K > 20 mEq/h, causa endócrina grave

B. Hiponatremia (Na < 135 mEq/L)

B1. Classificação [EU-HIPONA 2014] — o que decide a conduta é sintoma + tempo, não o número

Eixo	Categorias
Gravidade bioquímica	Leve 130-134 • Moderada 125-129 • Profunda <125
Tempo	Aguda (<48 h) — risco de edema cerebral (corrigir rápido) • Crônica (≥48 h ou desconhecida = crônica) — risco de mielinólise se corrigir rápido
Sintomas moderadamente graves	Náusea sem vômito, confusão, cefaleia
Sintomas graves	Vômitos, sonolência profunda, convulsão, coma (Glasgow ≤8), parada cardiorrespiratória → NaCl 3% imediato independentemente do tempo
Osmolaridade/volemia (etiologia)	Hipotônica (a verdadeira): hipovolêmica (vômitos, diarreia, diuréticos, adrenal, perda cerebral de sal), euvolêmica (SIADH) — pneumonia, câncer, AVC, fármacos: ISRS, carbamazepina, antipsicóticos, ciclofosfamida; hipotireoidismo; insuficiência adrenal; polidipsia; "tea-and-toast"/cerveja), hipervolêmica (IC, cirrose, síndrome nefrótica, DRC). Não hipotônica: hiperglicemia (corrigir Na +1,6-2,4 por 100 mg/dL de glicose >100), manitol; pseudo (hiperlipidemia/paraproteína)

B2. Avaliação mínima

Na sérico (repetir), glicemia, **osmolaridade sérica** (calculada: $2 \times \text{Na} + \text{glicose}/18 + \text{ureia}/6$), **osmolaridade e sódio urinários** (colher **antes** de soro/diurético: Uosm <100 = polidipsia/baixa ingestão de solutos; Uosm >100 + UNa >30 + euolemia = SIADH; UNa <30 = hipovolemia/hipervolemia efetiva), K, creatinina, ureia, ácido úrico (baixo no SIADH), TSH, cortisol (insuficiência adrenal — tratar empiricamente se suspeita), exame de volemia (PA ortostática, jugulares, edema), medicações, tempo de instalação (anamnese: maratona, pós-operatório, polidipsia, ecstasy → aguda).

B3. Tratamento [EU-HIPONA 2014; US-HIPONA 2013; Adrogué 2022]

Situação	Conduta	Metas e limites
Sintomas GRAVES (convulsão, coma, vômitos, PCR) — aguda ou crônica	NaCl 3% 150 mL IV em 20 min (criança 2-3 mL/kg), repetir até 3x (ou até subir 5 mEq/L ou cessar sintomas); Na a cada 20 min entre os bólus; cabeceira 30°; tratar convulsão (Protocolo 14). Preparo de NaCl 3%: 100 mL de NaCl 20% + 500 mL SF 0,9% ≈ 3,4% [VERIFICAR preparo com a farmácia] (ou 4 ampolas de 10 mL de NaCl 20% em 250 mL SF ≈ 3,4%)	+4-6 mEq/L nas primeiras 1-6 h é suficiente para reverter edema cerebral; depois parar o hipertônico e limitar a correção total a ≤8 mEq/L em 24 h (≤6 em alto risco de mielinólise: Na <105, hipoK, etilismo, desnutrição, hepatopatia, mulher em pós-operatório); ≤18 em 48 h
Sintomas moderados, crônica	NaCl 3% 150 mL em 20 min, dose única, ou tratar a causa (suspender diurético/fármaco; SF 0,9% se hipovolêmica; restrição hídrica 800 mL/dia se SIADH/hipervolêmica) com Na a cada 4-6 h	≤8 mEq/L em 24 h; não "normalizar"
Aguda (<48 h) assintomática/leve (polidipsia, maratona, ecstasy, pós-op)	NaCl 3% 150 mL em 20 min se queda >10 ou sintomas; tratar a causa; observar	Risco de edema cerebral > risco de mielinólise; correção rápida inicial aceitável
Crônica assintomática/leve (a maioria)	Não usar hipertônico. Hipovolêmica: SF 0,9% 0,5-1 mL/kg/h (cuidado: ao corrigir a volemia, a ADH cai e a diurese aquosa acelera a correção — vigiar); SIADH: restrição hídrica 800-1.000 mL/dia + solutos (sal/ureia/proteína) ± furosemida; hipervolêmica: restrição + furosemida; suspender ISRS/tiazídico; tratar a causa (pneumonia, dor, náusea, hipotireoidismo, adrenal)	≤8 mEq/L em 24 h; Na a cada 6-12 h
Correção excessiva (>8-10 em 24 h, especialmente com diurese aquosa após SF/corticoide)	Reduzir o Na de volta: SG 5% 3 mL/kg em 1 h (repetir) ± desmopressina 2-4 mcg IV/SC a cada 6-8 h ("clamp" de DDAVP — em alto risco, iniciar junto com o hipertônico); Na a cada 2 h	Mielinólise osmótica aparece 2-7 dias depois (disartria, disfagia, tetraparesia, locked-in) — irreversível: prevenir
Tolvaptano	—	Não no PS (hipercorreção); referência

Fórmula de Adrogué-Madias (estimativa da variação de Na por litro de solução): $\Delta \text{Na} = (\text{Na da solução} - \text{Na sérico}) / (\text{água corporal total} + 1)$; ACT = $0,6 \times \text{peso (homem)} / 0,5 \times \text{peso (mulher/idoso)}$; NaCl 3% = 513 mEq/L; SF 0,9% =

154. Ex.: mulher 60 kg, Na 115: 1 L de NaCl 3% $\uparrow \approx (513 - 115)/(30 + 1) \approx 12,8 \text{ mEq/L} \rightarrow$ para +6 usar $\approx 470 \text{ mL}$ (≈ 3 bólus de 150 mL). A fórmula subestima a correção quando há diurese aquosa — **dosar Na a cada 2-4 h**.

C. Hipernatremia (Na > 145 mEq/L)

Item	Conduta
Contexto	Idoso/lactente/acamado sem acesso à água (a causa nº 1), diarreia, febre, diabetes insípido (poliúria com urina diluída — lítio, pós-neurocirurgia), diurese osmótica (hiperglicemia, manitol), sobrecarga de sódio (bicarbonato, NaCl 3%, afogamento em água salgada); sintomas: sede, irritabilidade, letargia, convulsão, coma; hemorragia cerebral por retração em lactente
Avaliação	Na, glicemia, K, Ca, creatinina; osmolaridade urinária (<300 com Na alto = diabetes insípido); volemia; déficit de água = $ACT \times [(Na/140) - 1]$
Hipovolêmica com instabilidade	Primeiro SF 0,9% (ou Ringer) até restaurar a perfusão ; depois água livre
Reposição de água	Via oral/enteral sempre que possível (água por sonda); IV: SG 5% ou NaCl 0,45%; velocidade: aguda (<48 h) pode corrigir 1-2 mEq/L/h; crônica (a maioria): $\leq 0,5 \text{ mEq/L/h}$ e $\leq 10-12 \text{ mEq/L}$ em 24 h (edema cerebral se rápido); repor o déficit em 48-72 h + perdas contínuas (diarreia, poliúria)
Diabetes insípido central	Desmopressina 1-2 mcg IV/SC ou 10 mcg nasal; referência
Monitorização	Na a cada 4-6 h; glicemia (SG em excesso $\rightarrow$ hiperglicemia $\rightarrow$ diurese osmótica); balanço hídrico; transferir se Na >160 sintomático, convulsão, DI, lactente

D. Cálcio e magnésio

D1. Hipocalcemia (Ca total < 8,5 mg/dL corrigido pela albumina; iônico < 1,1 mmol/L) [SfE 2016]

Item	Conduta
Correção pela albumina	Ca corrigido = Ca medido + $0,8 \times (4 - \text{albumina})$; preferir cálcio iônico (gasometria)
Causas	Pós-tireoidectomia/paratireoidectomia (hipoparatireoidismo), DRC, deficiência de vitamina D, hipomagnesemia (refratária até repor Mg), pancreatite, rabdomiólise, sepse, transfusão maciça (citrato), lise tumoral, bisfosfonato/denosumabe, hiperventilação (iônico), anticonvulsivantes
Sintomas	Parestesias periorais/extremidades, câibras, tetania, Chvostek, Trousseau, laringoespasma, convulsão, QT longo /torsades, hipotensão, IC
Grave/sintomática (tetania, convulsão, QT longo, Ca iônico <0,8 / total <7,5)	Gluconato de cálcio 10% 10-20 mL (1-2 g) IV em 10-20 min (diluído em 50-100 mL SG 5%), repetir até cessar sintomas; depois infusão: 100 mL de gluconato 10% (10 g) em 1 L SF/SG a 50-100 mL/h (0,5-1,5 mg/kg/h de cálcio elementar), titulando por Ca a cada 4-6 h; monitor (usuário de digoxina: infundir lento); repor Mg (2 g IV) se baixo; vitamina D ativa (calcitriol 0,25-0,5 mcg 12/12 h) em hipoparatireoidismo — referência
Leve/assintomática	Carbonato de cálcio 1-2 g de cálcio elementar/dia VO fracionado + vitamina D; investigar causa; PTH, Mg, fósforo, 25-OH-D

D2. Hipercalcemia (Ca total > 10,5 corrigido; grave > 14 mg/dL ou sintomática) [SfE 2016]

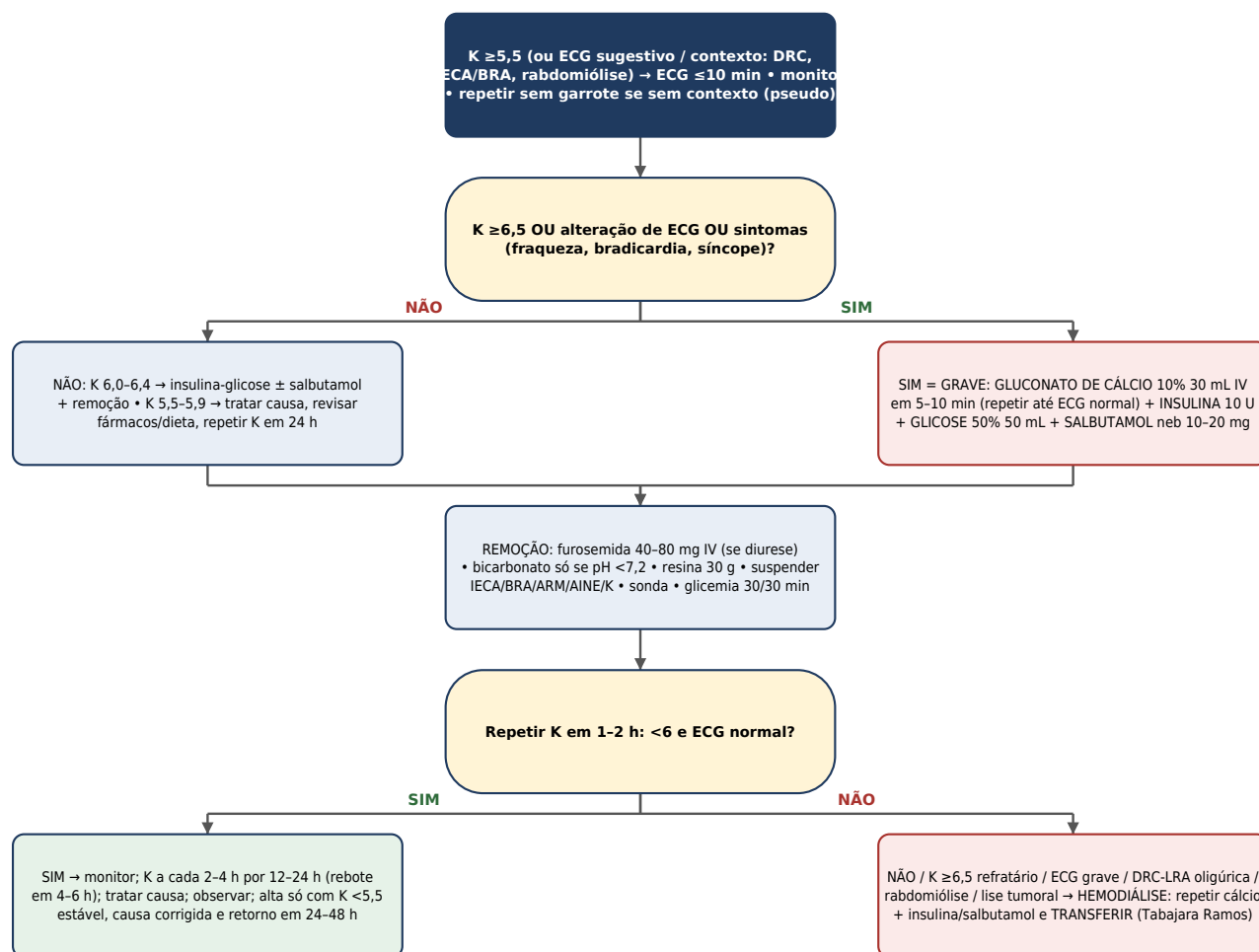
Item	Conduta
Causas	Câncer (mieloma, mama, pulmão, rim — PTHrP/metástases) e hiperparatireoidismo primário respondem por 90%; tiazídico, lítio, vitamina D/A, imobilização, sarcoidose, tireotoxicose, insuficiência adrenal, leite-álcali
Sintomas	"Pedras, ossos, gemidos e distúrbios psíquicos": poliúria/desidratação, constipação, náusea, dor abdominal, confusão, letargia, coma, QT curto, bradicardia, LRA
Tratamento (Ca >12 sintomático ou >14)	1) SF 0,9% 1-2 L nas primeiras 2 h, depois 200-300 mL/h (diurese 100-150 mL/h) — corrigir K/Mg; cautela em IC/DRC; 2) furosemida só após reidratação e se congestão (não é mais rotina); 3) ácido zoledrônico 4 mg IV em 15-30 min (ou pamidronato 60-90 mg em 2-4 h) — efeito em 2-4 dias, dura semanas; ajustar em DRC; 4) calcitonina 4 UI/kg SC/IM 12/12 h por 48 h (efeito em 4-6 h; taquifilaxia) enquanto o bisfosfonato age; 5) corticoide (prednisona 40-60 mg/dia) em mieloma/linfoma/granulomatose/vitamina D; 6) denosumabe/diálise (Ca >18, DRC, IC) — referência; suspender tiazídico, lítio, cálcio/vitamina D, digoxina (cautela)
Investigação	PTH (alto/normal = hiperpara; suprimido = câncer/outros), PTHrP, 25-OH e 1,25-OH-D, fósforo, eletroforese, RX/imagem conforme suspeita — referência

D3. Hipomagnesemia (Mg < 1,8 mg/dL / 0,7 mmol/L) e hipermagnesemia

Item	Conduta
Hipomagnesemia — causas	Etilismo, desnutrição, diarreia, diuréticos, IBP crônico, cisplatina, aminoglicosídeo, anfotericina, DM descompensado, pancreatite, hipercalcemia, síndrome de realimentação
Sintomas	Tremor, tetania, convulsão, fraqueza, arritmias (QT longo, torsades, FV), hipocalemia e hipocalcemia refratárias ; potencializa digoxina
Grave/sintomática (<1,2 mg/dL, arritmia, convulsão, tetania)	MgSO₄ 50% 2 g (4 mL) IV em 10-15 min (torsades: bólus 2 g em 1-2 min — Protocolo 18); depois 4-8 g em 12-24 h (infusão); Mg a cada 6-12 h; metade da dose em DRC; reflexos patelares (abolição = toxicidade)
Leve	Óxido/cloreto de magnésio VO 400-800 mg/dia (diarreia); tratar causa; repor K/Ca junto
Hipermagnesemia (>4 mg/dL: DRC + antiácidos/laxantes; eclâmpsia em tratamento)	Suspender Mg; gluconato de cálcio 10% 10 mL IV (antagoniza); SF + furosemida; diálise se DRC/grave (arreflexia, bradicardia, hipotensão, depressão respiratória)

6. Fluxo de atendimento — hipercalemia (os demais distúrbios seguem as tabelas das seções B-D)

Na hipercalemia grave, as três frentes são simultâneas: **cálcio agora (protege o coração), insulina + salbutamol (ganham tempo), remoção (resolve)**. O rebote em 4-6 h é a regra — quem não remove volta a subir.



■ Entrada ■ Decisão ■ Conduta ■ Risco / atenção ■ Desfecho / transferência

6.1 Metas de tempo

Intervalo	Meta
Suspeita de hipercalemia → ECG	≤10 min
ECG alterado / K ≥ 6,5 → gluconato de cálcio	≤5 min (não esperar o laboratório repetir)
→ insulina-glicose + salbutamol	≤15 min
Resultado de eletrólitos/gasometria no PS	≤30-60 min [VERIFICAR]
Hipercalemia refratária → regulação para diálise	Acionar ao reconhecer (≤2-4 h de tratamento sem resposta)
Hiponatremia com convulsão/coma → NaCl 3%	≤10 min do reconhecimento; Na a cada 20 min entre bólus, depois 2/2 h por 24 h

8. Como conduzir o caso — transferência, permanência e indicadores

8.1 Quem transferir / internar

Situação	Urgência	Destino
Hipercalcemia refratária, ECG grave persistente, indicação de diálise (DRC/LRA oligúrica, rabdomiólise, lise tumoral), PCR por hiperK revertida	Imediata (medidas em curso)	Nefrologia/diálise + UTI — Tabajara Ramos
Hiponatremia com sintomas graves (após os bólus de NaCl 3%), Na <120, correção excessiva, causa não esclarecida (SIADH por câncer/SNC), hipernatremia >160/DI	Imediata / mesmo dia	UTI/enfermaria com Na a cada 2–4 h — Tabajara Ramos
Hipocalcemia <2,0, arritmia ventricular, paralisia; hipocalcemia com tetania/convulsão/QT longo; hipercalcemia >14 ou com confusão/LRA; hipomagnesemia com arritmia	Imediata / mesmo dia	UTI/enfermaria — Tabajara Ramos
Distúrbio leve/moderado com causa identificável e corrigível, assintomático, com controle laboratorial em 24–48 h garantido	Alta / observação	APS com retorno; nefrologia/endocrinologia ambulatorial

8.2 Transporte e documentação

- Monitor (ECG contínuo) em hipercalcemia/hipocalcemia grave; gluconato de cálcio e insulina/glicose disponíveis na ambulância; infusões em bomba (NaCl 3%, cálcio, Mg, K) com rótulo e velocidade; glicemia capilar a cada 30–60 min após insulina.
- Relatório: **valores seriados com horários** (K, Na, Ca, Mg, glicemia), ECGs, cada fármaco com dose/hora/resposta, volumes e soluções infundidas (concentração!), diurese, função renal, causa presumida, medicações suspensas, tempo estimado de instalação da hiponatremia e limite de correção calculado para as 24 h ("máx. +8 até às __h").
- Regulação: CROSS-SP / SAMU 192.

8.3 O que o PS precisa ter

- Eletrólitos (Na, K, Cl, Ca iônico) e gasometria em ≤30–60 min — sem isso, o protocolo depende do ECG e da transferência; glicosímetro.
- Estoque: gluconato de cálcio 10% (≥10 ampolas), cloreto de cálcio, insulina regular, glicose 50%, salbutamol para nebulização, bicarbonato 8,4%, furosemida, resina (Sorcal®), KCl 19,1% e xarope, MgSO₄ 50%, NaCl 20% (para preparar 3%), SG 5%, desmopressina, ácido zoledrônico/calcitonina (ou fluxo para obtê-los), fita de Broselow.
- Tabelas afixadas: preparo de NaCl 3%, concentração máxima de KCl periférico, fórmula de Adrogué-Madias, limites de correção de Na.

8.4 Indicadores de qualidade (auditoria mensal)

Indicador	Meta
% de hipercalcemia ≥6,5/ECG alterado com gluconato de cálcio em ≤5 min do ECG	≥90%
% de hipercalcemia tratada com insulina com glicemia monitorada por ≥6 h (hipoglicemia registrada)	100% / registrar eventos
% de hipercalcemia grave com medida de remoção e K de controle em ≤2 h	≥90%
% de hiponatremia com osmolaridade/Na urinário colhidos antes do soro e tempo de instalação documentado	≥80%
% de hiponatremia com Na seriado (≤4–6 h) e limite de correção escrito; correções >10 mEq/24 h (evento sentinela)	≥90% / 0
KCl em bólus ou >40 mEq/L periférico sem monitor (evento sentinela)	0
% de refratários com regulação para diálise acionada em ≤4 h	≥90%

9. Divergências entre fontes e itens a verificar antes da aprovação

Tema	Posição declarada
Dose de insulina na hiperK	UKKA 2023: 10 U (5 U em DRC avançada/baixo peso para reduzir hipoglicemia); AHA: 10 U. Adotado 10 U com opção de 5 U e glicemia obrigatória
Bicarbonato na hiperK	UKKA/KDIGO: só com acidose; prática antiga: rotina. Adotada a restrição
Resina (Sorcal®) x novos quelantes	Patirômer/ciclossilicato mais eficazes (UKKA 2023) — indisponíveis na maioria dos serviços SUS; resina mantida como opção lenta [VERIFICAR]
Cálcio: gluconato x cloreto	Equivalência: 30 mL de gluconato ≈ 10 mL de cloreto; cloreto exige via central (necrose) — reservado à emergência
Hiponatremia: bólus x infusão	EU 2014: bólus de 150 mL; US 2013: 100 mL; SALSA (2021): bólus = infusão em eficácia, com menos hipercorreção. Adotado bólus
Limite de correção	EU 2014: ≤10/24 h (≤8 em alto risco); US 2013: 4–8 (alto risco) a 8–12; prática atual (Sterns): ≤8. Adotado ≤8 mEq/L/24 h
Clamp de desmopressina	Evidência observacional; recomendado em alto risco por especialistas. Adotado como opção com Na a cada 2 h
Furosemida na hipercalcemia	SfE 2016: não de rotina (só congestão) — prática antiga de "diurese forçada" abandonada
Preparo de NaCl 3% e KCl	Depende das apresentações locais — padronizar com a farmácia [VERIFICAR]
Diretriz SBN	Edição vigente sobre discalcemias/disnatremias a confirmar [VERIFICAR]

10. Referências

- UK Kidney Association. Clinical practice guidelines: treatment of acute hyperkalaemia in adults. 2023 (revisão da versão 2020). Clase CM, Carrero JJ, Ellison DH, et al. Potassium homeostasis and management of dyskalemia in kidney diseases: conclusions from a KDIGO Controversies Conference. *Kidney Int* 2020;97(1):42-61.
- American Heart Association. 2025 Guidelines for CPR and ECC — Resuscitation in special circumstances (hyperkalemia). *Circulation* 2025;152(Suppl 2).
- Spasovski G, Vanholder R, Allolio B, et al. Clinical practice guideline on diagnosis and treatment of hyponatraemia. *Eur J Endocrinol* 2014;170(3):G1-G47. Verbalis JG, Goldsmith SR, Greenberg A, et al. Diagnosis, evaluation, and treatment of hyponatremia: expert panel recommendations. *Am J Med* 2013;126(10 Suppl 1):S1-S42. Adrogué HJ, Tucker BM, Madias NE. Diagnosis and management of hyponatremia: a review. *JAMA* 2022;328(3):280-291. Baek SH, et al. Risk of overcorrection in rapid intermittent bolus vs slow continuous infusion therapies of hypertonic saline for symptomatic hyponatremia (SALSA). *JAMA Intern Med* 2021;181:81-92. Sterns RH. Disorders of plasma sodium. *N Engl J Med* 2015;372:55-65. Adrogué HJ, Madias NE. Hyponatremia. *N Engl J Med* 2000;342:1493-1499.
- Walsh J, Gittoes N, Selby P, et al. Society for Endocrinology endocrine emergency guidance: emergency management of acute hypercalcaemia in adult patients. *Endocr Connect* 2016;5(5):G9-G11. Turner J, Gittoes N, Selby P, et al. Emergency management of acute hypocalcaemia in adult patients. *Endocr Connect* 2016;5(5):G7-G8.
- Sociedade Brasileira de Nefrologia. Diretrizes/recomendações sobre distúrbios hidroeletrólitos (edição vigente) [VERIFICAR].
- Velasco IT, et al. (eds.). *Medicina de Emergência: abordagem prática — HC-FMUSP*. Manole, edição vigente — capítulos de distúrbios do potássio, sódio, cálcio e magnésio (página não conferida).

Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986

Responsável técnico pela elaboração